

Réagir face à une cyber-attaque

Dossier d'installation et de configuration

Aurélien Pacory

2025 - 2026

Table des matières

Introduction	3
Architecture	4
Préparation de l'hôte	5
Déploiement du SIEM : Wazuh.....	6
Installation Wazuh Server.....	6
Déploiement Agent Wazuh	7
Configuration Wazuh vers n8n	7
Déploiement de MISP : CTI.....	9
Installation	9
Configuration	9
Déploiement du SOAR : n8n.....	12
Installation	12
Credentials.....	13
Workflow	17
Test de fonctionnement du SOC	22
Synthèse	24
Bénéfices	24
Risques.....	24
Succès et difficultés.....	24
Point d'amélioration	24
Tables des illustrations.....	25

Introduction

Ce dossier détaille l'installation et la configuration complète d'un SOC automatisé interconnectant trois solutions majeures: Wazuh (SIEM) pour la détection des menaces, MISP pour le renseignement sur les menaces (CTI), et n8n (SOAR) pour l'orchestration. Le système mis en place permet de détecter une attaque en temps réel, d'interroger les bases d'indicateurs de compromission (IoC) pour vérifier la réputation de l'attaquant, et de bloquer automatiquement l'adresse IP malveillante sur le pare-feu, le tout sans intervention humaine.

Architecture

Le système repose sur une architecture virtualisée (VirtualBox) sous Debian 13. Tous les services sont isolés dans des conteneurs Docker pour garantir la portabilité et la stabilité.

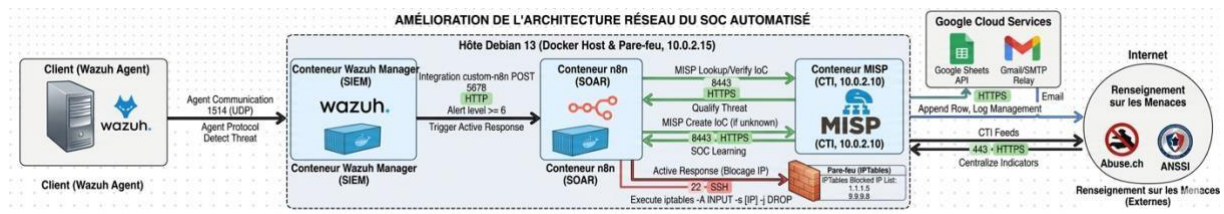


Figure 1 - Architecture et workflow du projet

Préparation de l'hôte

Avant de déployer nos différents services, il est nécessaire de préparer le système d'exploitation hôte (Debian 12 ou 13). Tous nos outils fonctionnant de manière isolée, nous devons installer le moteur Docker et son plugin d'orchestration Docker Compose.

Dans un premier temps, nous mettons à jour le système et installons les paquets prérequis :

```
sudo apt update && apt upgrade
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
```

Ensuite, nous téléchargeons la clé GPG officielle de Docker afin de certifier l'authenticité des paquets, puis nous ajoutons le dépôt officiel à notre liste de sources APT :

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-
  by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
  https://download.docker.com/linux/debian \
  $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Une fois le dépôt ajouté, nous mettons à jour les index et installons le moteur Docker ainsi que le plugin Compose :

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-
buildx-plugin docker-compose-plugin
```

Enfin, nous démarrons le service Docker, l'activons pour qu'il se lance au démarrage de la machine, et effectuons un test pour valider l'installation :

```
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
```

Déploiement du SIEM : Wazuh

Wazuh agit comme la tour de contrôle de notre architecture. Il est chargé de collecter les journaux d'événements de nos machines, de les analyser en temps réel et de générer des alertes de sécurité lorsqu'un comportement suspect est détecté.

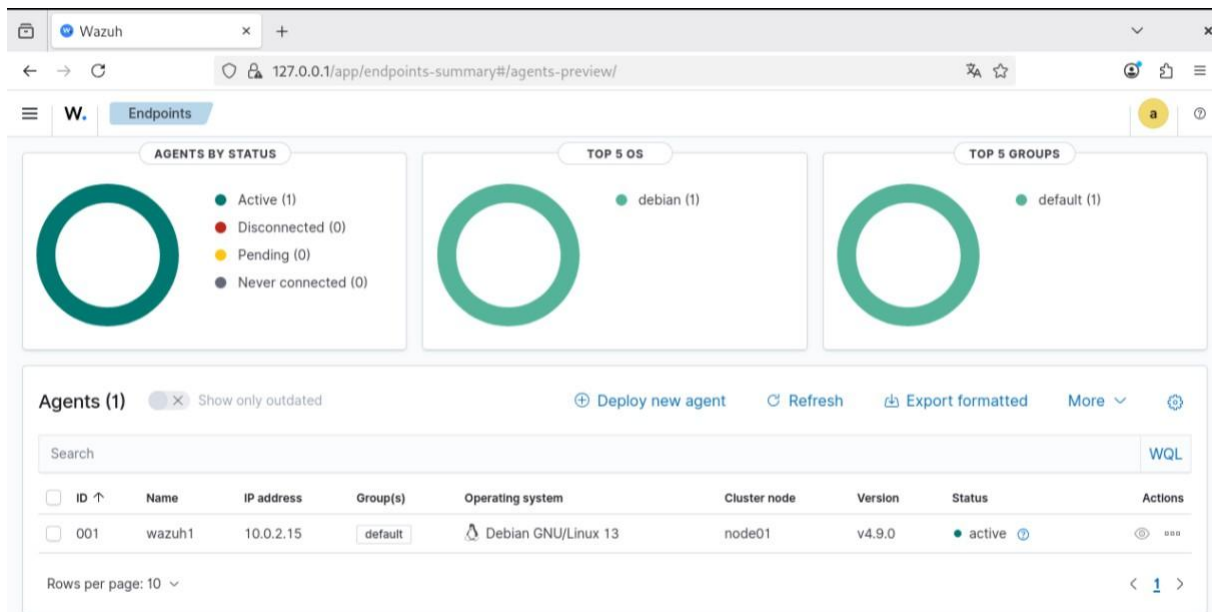


Figure 2 - Dashboard Wazuh

Installation Wazuh Server

Pour installer le serveur Wazuh, nous commençons par installer Git et Curl, puis nous clonons la version 4.9.0 du dépôt officiel de Wazuh Docker :

```
sudo apt install -y git curl
git clone https://github.com/wazuh/wazuh-docker.git -b v4.9.0 --depth=1
cd wazuh-docker/single-node
```

Avant de démarrer les conteneurs, il est indispensable d'augmenter la limite de mémoire virtuelle de l'hôte, car le composant Wazuh Indexer en a besoin pour fonctionner correctement :

```
sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144
```

Nous générons ensuite automatiquement les certificats SSL/TLS nécessaires à la communication sécurisée, puis nous lançons le déploiement en arrière-plan :

```
sudo docker compose -f generate-indexer-certs.yml run --rm generator
```

```
sudo docker compose up -d
```

Déploiement Agent Wazuh

Interface graphique accessible depuis <http://10.0.2.15>

- Se connecter à l'interface Wazuh :
identifiant : admin mot de passe :
SecretPassword
- Server Management > Endpoints Summary >
Deploy New Agent, choisir Linux DEB
amd64, server address 10.0.2.15, donner un
nom ex: wazuh1 ou client1
- Des commandes seront générées, les
executer sur le client wazuh

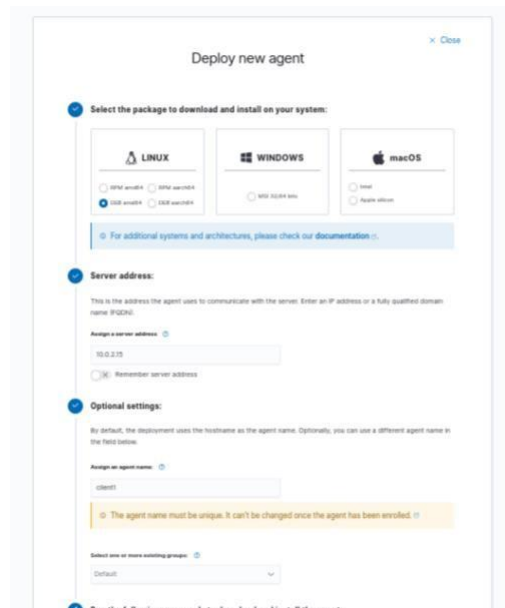


Figure 3 - Déploiement agent Wazuh

Configuration Wazuh vers n8n

```
cd ~/wazuh-docker/single-node
nano config/wazuh_cluster/wazuh_manager.conf
```

Dans ce fichier, faire un Ctrl + W et `</ossec_config>`, et ajouter le bloc suivant juste après la première balise de fermeture.

```
<integration>
  <name>custom-n8n</name>
  <hook_url>http://10.0.2.15:5678/webhook-test/wazuh</hook_url>
  <level>3</level>
  <alert_format>json</alert_format>
</integration>
```

Attention, l'URL de test (webhook-test) doit être remplacée par l'URL de production (webhook) une fois les tests terminés pour que le workflow soit actif en permanence sans avoir à laisser la fenêtre n8n ouverte.

Afin que l'intégration fonctionne, nous devons créer le script Bash qui se chargera d'envoyer réellement la requête au Webhook. Nous injectons ce script directement dans le conteneur du manager Wazuh avec la commande suivante :

```
docker exec -u 0 single-node-wazuh.manager-1 sh -c 'cat <<EOF >
/var/ossec/integrations/custom-n8n
```

```
#!/bin/sh
LOG_FILE="/var/ossec/logs/n8n_debug.log"
TARGET_URL="http://10.0.2.15:5678/webhook-test/wazuh"

echo "-----" >> \${LOG_FILE}
echo "Envoi vers : \${TARGET_URL}" >> \${LOG_FILE}

curl -v -X POST -H "Content-Type: application/json" -d @\${1}
\${TARGET_URL} >> \${LOG_FILE} 2>&1

exit 0
EOF'
```

Pour finaliser la configuration, nous appliquons les droits d'exécution nécessaires au script, nous en donnons la propriété à l'utilisateur wazuh, puis nous redémarrons le manager pour qu'il prenne en compte ces modifications :

```
docker exec -u 0 single-node-wazuh.manager-1 chmod 750
/var/ossec/integrations/custom-n8n
docker exec -u 0 single-node-wazuh.manager-1 chown root:wazuh
/var/ossec/integrations/custom-n8n
docker compose restart wazuh.manager
```


Déploiement de MISP : CTI

MISP (Malware Information Sharing Platform) constitue la mémoire de notre SOC. Cette plateforme de Cyber Threat Intelligence centralise les indicateurs de compromission IoC tels que les adresses IP malveillantes connues. Elle permet au SOAR de lever le doute sur une attaque en vérifiant instantanément la réputation de l'attaquant.

Installation

Dans la racine des répertoires, lancer la commande suivante : `git clone https://github.com/MISP/misp-docker.git`

Copier le contenu du fichier `misp-docker/template.env` dans un fichier `.env` et y ajouter `BASE_URL=https://10.0.2.10:8443`, l'interface de MISP sera donc accessible depuis cette URL avec l'identifiant `admin@admin.test` et le mot de passe `admin`.

Avant de pouvoir lancer le conteneur MISP, il faut modifier les ports de `443:443` et `80:80` à `8443:443` et modifier la condition dans `misp-modules`, de `service_started` à `service_healthy`. Enfin, lancez le stack avec `docker compose up -d`, et l'interface graphique est maintenant accessible.

```
depends_on:
  redis:
    condition: service_healthy
  db:
    condition: service_healthy
  misp-modules:
    condition: service_started
```

Figure 4 - Etat service

Configuration

Dans le menu graphique, nous allons créer un événement dans le menu Add Event, en choisissant `This community only` dans `Distribution` et en ajoutant un titre dans `Event Info`. Cliquer sur `Submit` pour bien créer cet événement.

Figure 5 - Création d'événement dans MISP

Dans cet évènement, nous allons ajouter un attribut, qui sera l'adresse IP de l'attaquant.

Figure c - Ajout d'attribut dans MISP

Choisir Network activity comme catégorie, ip-src comme type et ajouter l'adresse IP malveillante dans la valeur. Cochez For Intrusion Detection System avant de valider.

Dans Sync Actions > Feeds, chercher Abuse.ch et CIRCL OSINT Feed.

ID	Enabled	Caching	Name	Format	Provider	Org	Source	URL	Headers	Target	Publish	Delta	Override	Distribution	Tag	Actions
12	✓	✓	Feodo IP Blocklist	csv	abuse.ch	network	https://feedotracker.abuse.ch/downloads/ipblocklist.csv		Fixed event 3	×	×	×	×	×	Your organisation only	
1	✓	✓	CIRCL OSINT Feed	misp	CIRCL	network	https://www.circl.lu/doc/misp/feed-osint		×	×	×	×	×	All communities	Not cached	

Figure 7 - Activation des feeds d'Abuse.ch et l'ANSSI dans MISP

Pour chacun d'entre eux, cochez les cases Enabled, Caching enabled et Lookup visible, avant de cliquer sur Fetch all events.

← → ↻ 10.0.2.15:8443/feeds/edit/12

Home Event Actions Dashboard Galaxies Input Filters Global Actions Sync Actions Administration Logs API

List Feeds
Search Feed Caches
Add Feed
Import Feeds from JSON
Feed overlap analysis matrix
Export Feed settings
Edit Feed
View Feed

Edit MISP feed

Add a new MISP feed source.

- ☒ Enabled
- ☒ Caching enabled
- ☒ Lookup visible
- ☐ Disable correlation
- ☐ Unpublish events
- ☐ Lock events

Name

Feodo IP Blocklist

Provider

abuse.ch

Figure 8 - Cases à cocher pour ANSSI et Abuse.ch

Afin de connecter l'orchestrateur n8n à MISP, nous allons utiliser une clé API. Dans Global Actions > My Profile > Auth Keys, cliquez sur Add authentication key et **noter la clé donnée.**

Auth keys

< previous next >

+ Add authentication key

#	User	Auth Key	Expiration	Last used	Comment	Allowed IPs	Seen IPs	Actions
2	admin@admin.test	hTMB*****Fzad	Indefinite	Never				👁️ 🗑️

Figure 5 - Ajout d'une clé API pour n8n et MISP

Déploiement du SOAR : n8n

Installation

Dans le dossier crée n8n-docker, nous allons y ajouter un nouveau fichier docker-compose.yml avec le contenu suivant , avant de le lancer avec `docker compose up -d`

```
services:
  n8n:
    image: docker.n8n.io/n8nio/n8n
    container_name: n8n-soar
    restart: always
    ports:
      - "5678:5678"
    environment:
      - N8N_HOST=${HOST_IP:-127.0.0.1}
      - N8N_PORT=5678
      - N8N_PROTOCOL=http
      - WEBHOOK_URL=http://${HOST_IP:-127.0.0.1}:5678/
      - GENERIC_TIMEZONE=Europe/Paris
      - N8N_SECURE_COOKIE=false
    volumes:
      - n8n_data:/home/node/.n8n

volumes:
  n8n_data:
```

Nous allons ensuite créer un compte via l'interface graphique de n8n, disponible à l'adresse **`http://10.0.2.15:5678`**

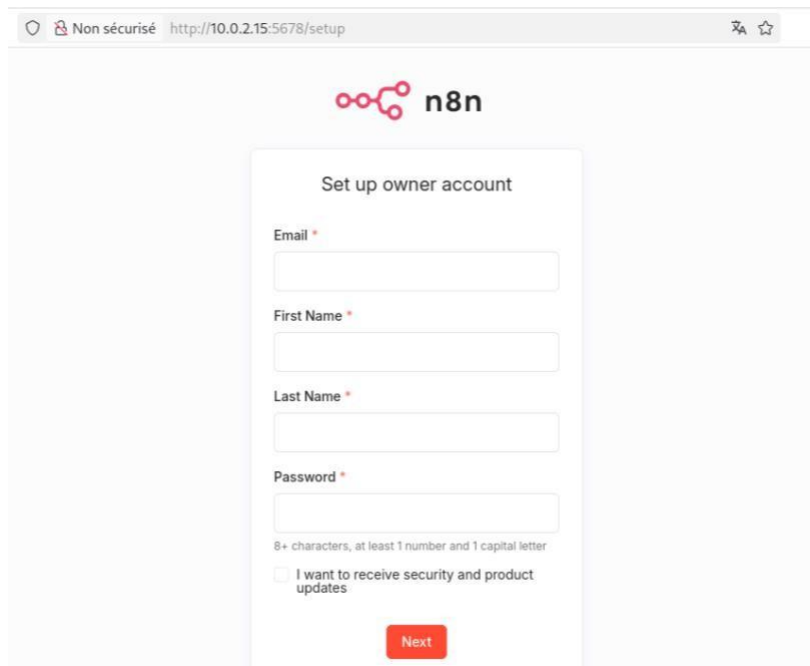
The image shows a web browser window with the address bar displaying 'http://10.0.2.15:5678/setup'. The page features the n8n logo at the top. Below the logo is a form titled 'Set up owner account'. The form contains four input fields: 'Email', 'First Name', 'Last Name', and 'Password'. Each field is followed by an asterisk, indicating it is a required field. Below the 'Password' field, there is a small text note: '8+ characters, at least 1 number and 1 capital letter'. At the bottom of the form, there is a checkbox labeled 'I want to receive security and product updates'. A red 'Next' button is located at the bottom right of the form.

Figure 10- Création de compte n8n

Credentials

Nous allons dans un premier temps créer tous les identifiants nécessaires dont nous aurons besoin dans certains nœuds du workflow. Dans la barre latérale gauche, cliquer sur le + puis sur Credential. Recherchez MISP API puis renseignez la clé donnée précédemment par MISP (Cf. Figure 5) ainsi que l'URL, avant de valider.

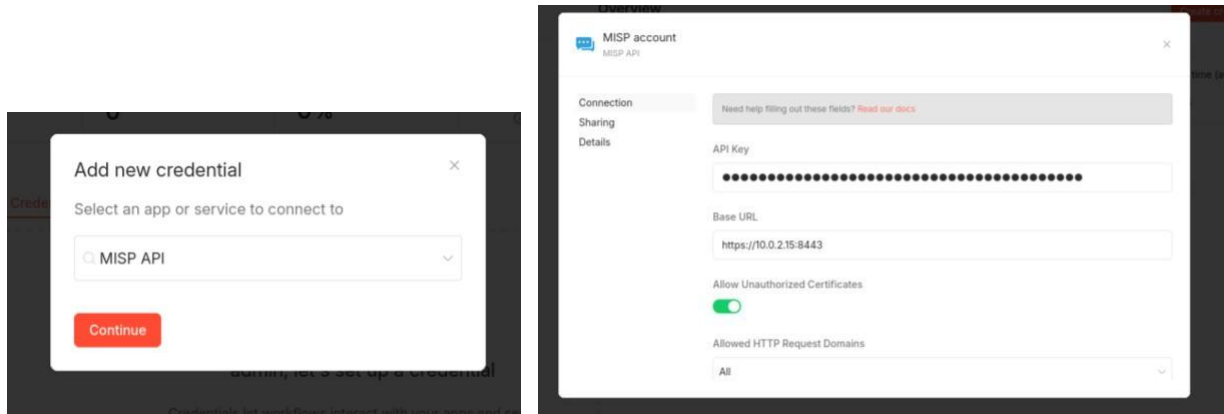


Figure 11 - Création d'identifiant MISP API

De même pour SSH Password, renseignez l'IP du serveur, le port SSH, un utilisateur sudoer sur la machine hôte dans Username ainsi que le mot de passe dans Password.

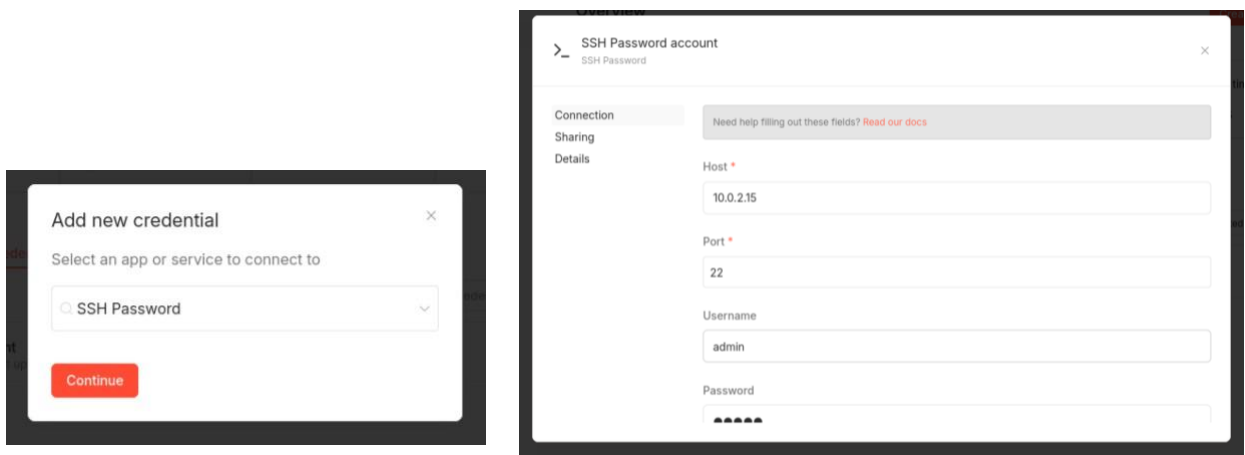


Figure 12 - Création d'identifiant SSH Password

Concernant les identifiants Google, le procédé est assez différent.

Connectez-vous sur <https://console.cloud.google.com/welcome>, puis créez un nouveau projet (par exemple : sae-cyber) et choisissez Aucune organisation pour la ressource parente. Dans API et services, cliquez sur Activer les API et les services, puis recherchez Google Sheets API et Google Drive API.

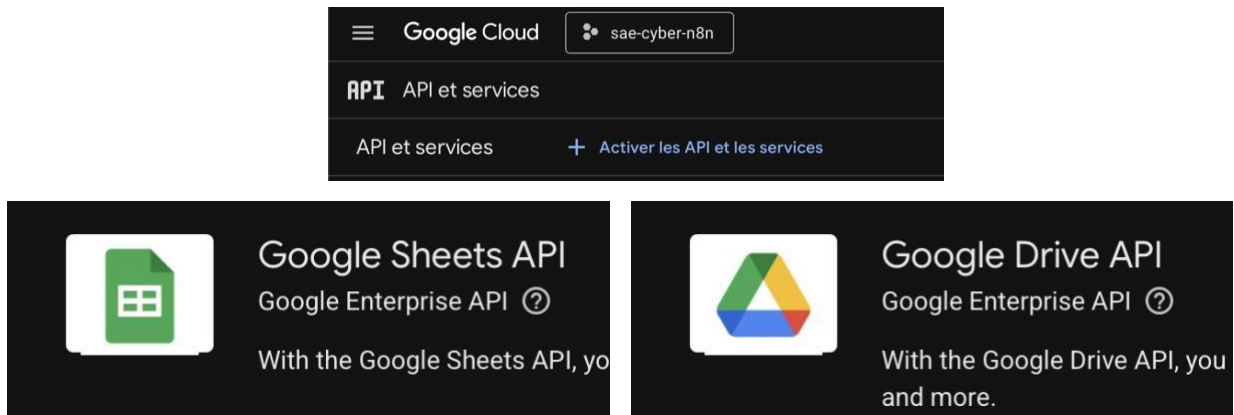


Figure 13 - Google Sheets API et Google Drive API dans Google Cloud

Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Écran de consentement OAuth dans API et services. Cliquez sur le bouton Premier Pas puis choisissez un nom d'application (ex : n8n) et saisissez votre adresse mail, ainsi que dans Coordonnées. Enfin, dans cible choisissez Externe puis validez.

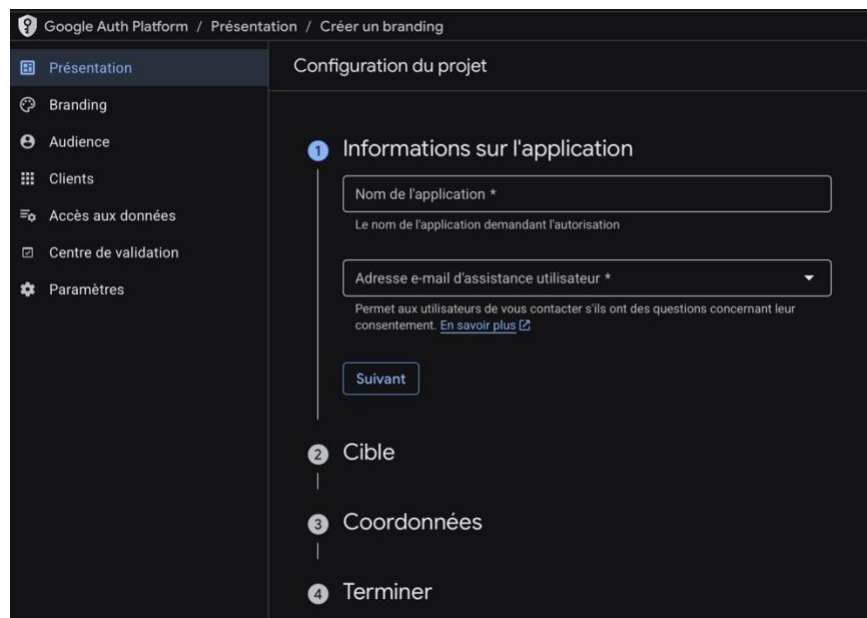
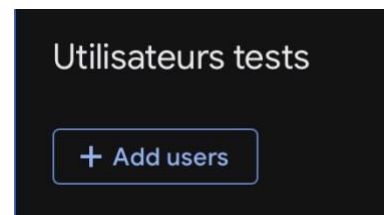
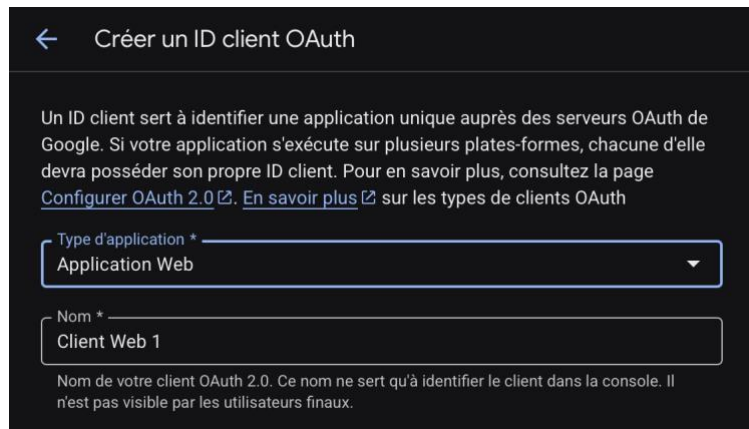


Figure 14 - Consentement OAuth

Dans Audience, ajoutez un utilisateur de test en renseignant simplement une adresse mail. Cette étape est très indispensable, sinon la connexion avec n8n échouera systématiquement.



Créez ensuite un client OAuth dans Présentation, choisissez Application Web dans Type d'application et donnez-lui un nom.



Ajoutez l'URI de redirection autorisé : <http://127.0.0.1:5678/rest/oauth2-credential/callback> qui sera fournie par n8n.

Récupérez enfin le **Client ID** et le **Client Secret**.

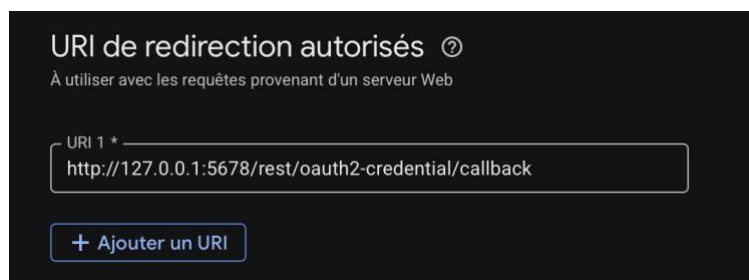


Figure 15 - Client ID et Client Secret pour identifiants Google

Nous allons enfin créer les identifiants dans n8n. Dans Credentials, cherchez Google Sheets OAuth2, collez ensuite le Client ID et le Client Secret que vous avez récupéré puis cliquez sur Sign in with Google pour relier votre compte à n8n. Si vous avez une erreur Unauthorized, attendez quelques minutes avant de réessayer de vous connecter avec Google, et vérifiez que le navigateur utilise la même IP que celle déclarée dans Google Cloud. (Cf. Figure 13)

Pour finir, les identifiants du mail se créent en quelques étapes :

Connectez-vous à votre compte Google, dans Sécurité et Connexion activer la validation en deux étapes. Recherchez ensuite Mots de passe d'application, et générez un nouveau mot de passe en indiquant un nom à l'application (ex : n8n). **Notez bien cette suite à 16 caractères.**

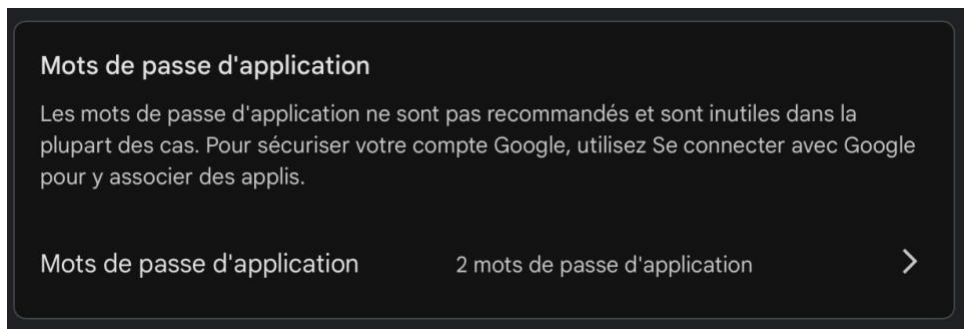


Figure 1c - Mots de passe d'application

Dans le nœud Send Email dans n8n, cliquez sur Create New pour Credential for SMTP. Les champs à remplir seront l'adresse mail de votre compte Google, la suite de 16 caractères dans Password, smtp.gmail.com comme Host, 465 comme port et laissez SSL/TLS activé.

Workflow

Ce workflow n8n constitue le SOAR de ce projet. D'abord, il réceptionne les alertes de Wazuh via un Webhook et utilise un Switch pour filtrer. Les événements mineurs sont archivés dans un Google Sheet, tandis que les alertes critiques activent l'investigation. Ensuite, le système interroge MISP pour qualifier la menace ; un nœud Limit évite les doublons et un nœud If vérifie si l'IP est connue. Si elle est inconnue, elle est enregistrée dans MISP. Enfin, le SOAR applique la remédiation en bannissant l'IP via SSH (iptables), tout en notifiant l'administrateur par Email et en enregistrant l'action dans les logs.

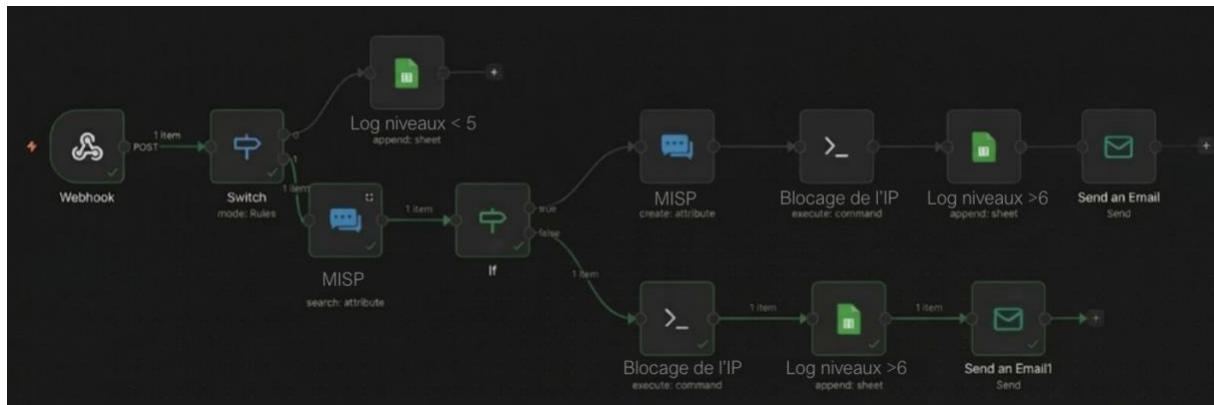


Figure 17 - Workflow n8n

Webhook :

Le webhook est la porte d'entrée du workflow. Il expose une URL <http://127.0.0.1:5678/webhook-test/wazuh> que le manager Wazuh appelle dès qu'une alerte est générée. Ce nœud réceptionne les paquets de données JSON contenant tous les détails de l'alerte et déclenche l'exécution immédiate du reste du flux.

Choisir POST comme HTTP Method et wazuh comme Path.

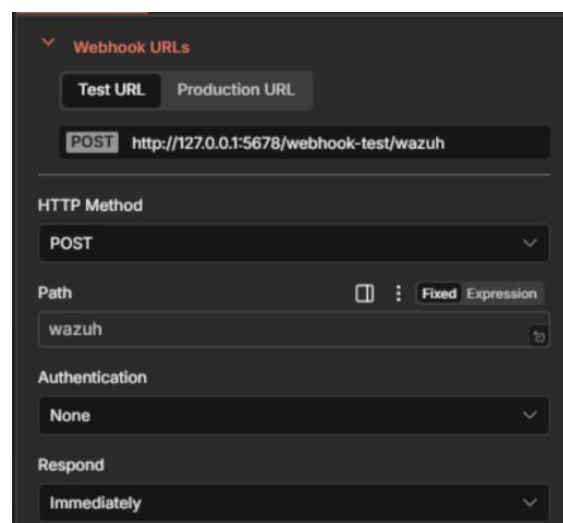


Figure 18 - Node Webhook

Switch:

Ce nœud tri les incidents selon un niveau de gravité en analysant le champ `rule.level` envoyé par Wazuh. Afin d'éviter de solliciter MISP ou de bannir des IPs pour de simples logs de routine, nous avons séparé les événements de faible importance (idéalement de 3 à 5) des événements critiques (regroupés de 6 à 15). Ainsi, seules les alertes de niveau supérieur à 6 activent une réponse active.

Choisir Rules comme mode et les règles de routage suivantes :

`{{ $json.body.rule.level }}` is less than or equal to 5

Rename output to « Niveau ≤ 5 »

`{{ $json.body.rule.level }}` is greater than or equal to 6

Rename output to « Niveau ≥ 5 »

Limit

Ce nœud permet d'assurer qu'un seul message est traité à la fois, et permet d'éviter les doublons dans les logs. Sans ce nœud, si MISP trouve l'IP dans 3 événements différents, n8n enverra 3 mails et bannira 3 fois l'IP.

Choisir 1 dans Max Items et First Items.

Google Sheets (Log)

Ce nœud enregistre tous les incidents dans des fichiers Excel sous forme de logs. Il y en a 3 dans le workflow pour 2 sheets : Logs niveau 3-5 et Logs niveau 6-15 dupliqué qui indique aussi si le log provient d'un nouveau IoC enregistré dans MISP.

Pour cela, il faut créer des fichiers Google Sheets. Ajoutez des titres de colonnes : Date, IP_Source, Niveau, Description, Nouveau IoC MISP.

Dans le nœud Google Sheets, choisir Google Sheets account pour credential, Sheet Within Document dans Resource, et Append Row comme Opération. Pour le document il est possible de le choisir directement From list, ou By ID, dans ce cas-là l'identifiant du fichier se trouve dans l'URL entre /d et /edit. De même pour le nom de la feuille, soit dans la liste directement From List soit By Name. Il est important de choisir Map Each Column Manually, et de mettre les bonnes valeurs dans chacune des colonnes.

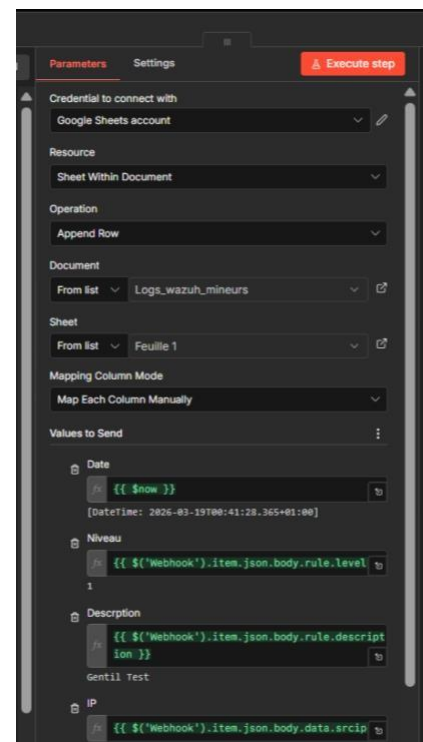


Figure 15 - Node Google Sheets

MISP

Nous avons 2 nœuds MISP dans notre workflow. Le premier permet de vérifier qu'une IP y existe, afin de transformer une simple alerte en une alerte importante, et le second permet d'ajouter un attribut dans MISP, dans le cas où l'IP figurerait dans une alerte de niveau 6+.

Choisir MISP account dans Credential, et Attribute dans Resource.

Choisir Search comme
Operation pour le premier cas, et {{
\$json.body.data.srcip }} comme valeur.

The screenshot shows the configuration for a 'Node MISP' workflow node. The 'Credential to connect with' dropdown is set to 'MISP account'. The 'Resource' dropdown is set to 'Attribute'. The 'Operation' dropdown is set to 'Search'. The 'Use JSON to Specify Fields' toggle is turned off. The 'Value' field contains the JSON path expression: `{{ $json.body.data.srcip }}`.

Figure 20 - Node MISP: Search an attribute

Choisir Create comme Operation pour
le second cas. L'UUID est à récupérer
de la MISP dans View Event. Mettre {{
\$('Switch').item.json.body.data.srcip }}
comme Valeur.

Event ID	2
UUID	fbd667f4-44ce-474a-94f5-e4a6b472ab45
Creator org	ADMIN
Owner org	ADMIN
Creator user	admin@admin.test

The screenshot shows the configuration for a 'Node MISP' workflow node. The 'Credential to connect with' dropdown is set to 'MISP account'. The 'Resource' dropdown is set to 'Attribute'. The 'Operation' dropdown is set to 'Create'. The 'Event UUID' field contains the value: `fbd667f4-44ce-474a-94f5-e4a6b472ab45`. The 'Type' field contains the value: `ip-src`. The 'Value' field contains the JSON path expression: `{{ $('Switch').item.json.body.data.srcip }}`. The 'ip-src' label is visible above the 'Value' field.

Figure 21 - Node MISP: Create an attribute

If

Ce nœud vérifie si le nœud MISP a trouvé un identifiant. Si MISP trouve l'IP, il renvoie un objet avec un champ id (l'identifiant unique de l'alerte dans MISP). S'il ne trouve rien, ce champ id n'existe pas.

Si id est vide (branche True), cela veut dire que l'IP est inconnue. On va donc créer un attribut, enregistrer le log, bloquer l'IP et envoyer un mail d'alerte.

Si id n'est pas vide (Branche False), cela veut dire que l'IP est déjà connue, la prochaine action sera alors le blocage, le log puis le mail.

Saisir simplement `{{ $json.id }}` is empty.

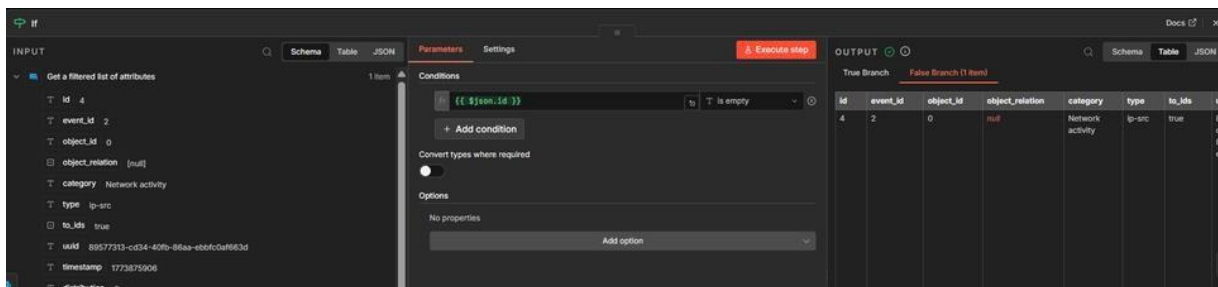


Figure 22 - Node If

Execute Command (SSH)

C'est le nœud exécutif. Il se connecte à distance via le protocole SSH, et injecte une commande iptables pour bannir l'IP source. Il y a aussi 2 nœuds SSH dans le workflow, à la même manière que le nœud MISP. Il suffit cette fois-ci de simplement dupliquer ce nœud.

Choisir SSH Password Account dans Credential, Command dans Resource et Execute dans Opération. Saisir la commande suivante :

```
sudo /usr/sbin/iptables -A INPUT -s {{
$('Webhook').item.json.body.data.srcip }} -j DROP -m comment
--comment "Bloqué par SOAR"
```

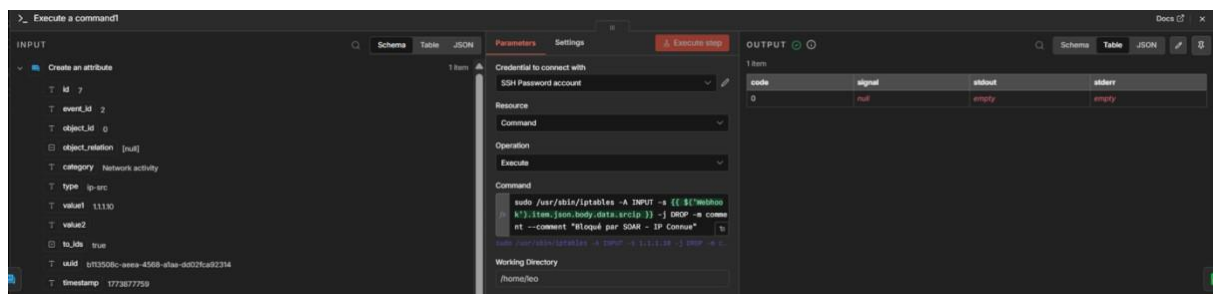


Figure 23 - Node SSH

Send an Email

Ce nœud permet d'envoyer un mail en cas d'incident de niveau supérieur à 6 qui entraîne le blocage de l'IP.

Choisir les identifiants créés précédemment pour Credential, Send pour Operation, indiquez l'adresse mail destinataire et l'adresse mail émettrice, ainsi que l'objet et le contenu du mail , après avoir changé le format en Text.

Dans le champ de l'objet et dans le contenu du mail, choisissez Expression et collez cet exemple de mail :

ALERTE CRITIQUE : IP {{ \$json.body.body.data.srcip }} bloquée

Bonjour,

Une menace critique de niveau {{ \$json.body.body.rule.level }} a été détectée par Wazuh.

Détails de l'incident :

- Description : {{ \$json.body.body.rule.description }}
- IP de l'attaquant : {{ \$json.body.body.data.srcip }}
- Statut MISP : L'IP a été identifiée et enregistrée.
- Action entreprise : Blocage immédiat via IPTables sur le Pare-feu.
- Date : {{ \$now.format('DD/MM/YYYY HH:mm:ss') }}

Ceci est un message automatique du SOC n8n.

Test de fonctionnement du SOC

Afin de simuler une attaque, nous avons lancé un script qui effectue une requête POST vers le webhook Wazuh, nous y avons inclus le niveau de criticité, une description, et l'adresse IP source.

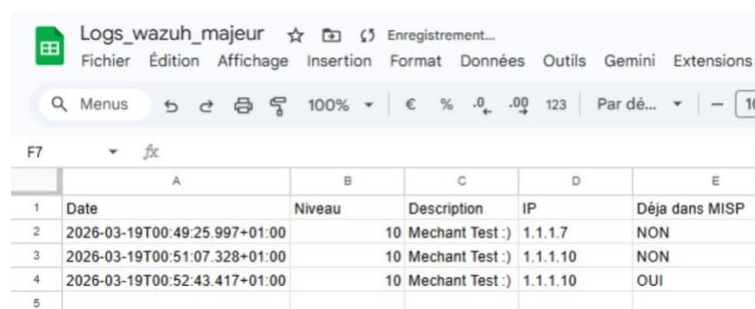
```
curl -X POST http://10.0.2.15:5678/webhook-test/wazuh \-H
"Content-Type: application/json" \-d '{"body": {"rule":
{"level": 4, "description": "Modification fichier système"},
"data": {"srcip": "1.1.1.3"}}}'
```

Quand le niveau est élevé, l'loC est bien ajouté à MISP.



Figure 24 - Ajout de l'loC à MISP

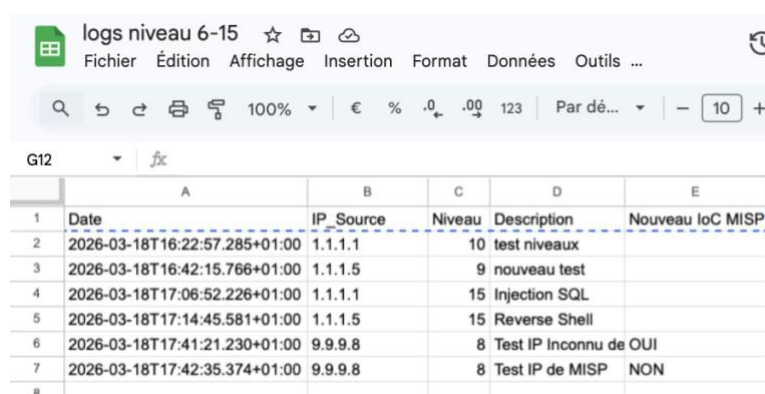
Les logs sont bien enregistrés dans le fichier Google Sheets.



	A	B	C	D	E
1	Date	Niveau	Description	IP	Déjà dans MISP
2	2026-03-19T00:49:25.997+01:00	10	Mechant Test :)	1.1.1.7	NON
3	2026-03-19T00:51:07.328+01:00	10	Mechant Test :)	1.1.1.10	NON
4	2026-03-19T00:52:43.417+01:00	10	Mechant Test :)	1.1.1.10	OUI
5					

Figure 25 - Logs dans Sheets

Nous remarquons aussi la différence de log entre 2 requêtes similaires d'une même IP.



	A	B	C	D	E
1	Date	IP_Source	Niveau	Description	Nouveau loC MISP
2	2026-03-18T16:22:57.285+01:00	1.1.1.1	10	test niveaux	
3	2026-03-18T16:42:15.766+01:00	1.1.1.5	9	nouveau test	
4	2026-03-18T17:06:52.226+01:00	1.1.1.1	15	Injection SQL	
5	2026-03-18T17:14:45.581+01:00	1.1.1.5	15	Reverse Shell	
6	2026-03-18T17:41:21.230+01:00	9.9.9.8	8	Test IP Inconnu de OUI	
7	2026-03-18T17:42:35.374+01:00	9.9.9.8	8	Test IP de MISP	NON
8					

Figure 2c - Logs dans Sheets: ajout IP dans MISP

Lors de la première alerte, l'IP n'existait pas dans MISP, elle a bien été ajoutée juste après, car elle a été reconnue lors de sa seconde alerte.

On reçoit bien un mail quand un incident de niveau supérieur à 6 est détecté et bloqué, en indiquant aussi si l'loC a été ajouté à MISP (sous-entendant qu'il était inconnu).



Figure 27 - Mail d'alerte

Enfin, les IP sont bien bloquées.

```
ranya@ranya:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
DROP       all  --  1.1.1.5                anywhere           /* Bloqué par SOAR */
DROP       all  --  9.9.9.8                anywhere           /* Bloqué par SOAR */
```

Figure 28 - iptables des loC

Synthèse

Bénéfices

Le principal atout est la vitesse de réaction. Là où un analyste humain mettrait plusieurs minutes à identifier une alerte, vérifier l'IP et configurer le pare-feu, notre workflow n8n réalise ces actions en quelques secondes. L'interconnexion avec MISP permet de ne pas bloquer "à l'aveugle". Le système qualifie la menace avant d'agir, ce qui limite les erreurs de jugement. Le nœud de création d'attribut dans MISP permet au SOC d'apprendre de ses propres attaques. Une IP inconnue lors d'une première tentative devient un IoC connu pour toutes les futures alertes.

Risques

Malgré le filtrage par niveau (≥ 6), il existe un risque de bloquer une adresse IP légitime (ex: un administrateur faisant une erreur de mot de passe répétée). Cela pourrait entraîner un déni de service interne. De plus, la journalisation dépend de la disponibilité des services Google. En cas de coupure internet ou de problème d'API, les logs et les notifications mails ne sont plus assurés. Enfin, si le conteneur n8n s'arrête, toute la chaîne de réponse active est rompue.

Succès et difficultés

Nous avons réussi à faire dialoguer trois technologies (Wazuh, MISP, n8n) via des protocoles différents (Webhooks, API REST, SSH). Concernant les difficultés, la suite Wazuh (Indexer, Server, Dashboard) est très gourmande en ressources RAM et CPU, ce qui s'avère complexe à faire tourner sur une machine personnelle lambda.

Point d'amélioration

Ajouter un nœud de vérification au début du workflow (une whitelist à durée limitée) pour empêcher le blocage des plages IP critiques de l'entreprise.

Tables des illustrations

Figure 1 - Architecture et workflow du projet.....	4
Figure 2 - Dashboard Wazuh	6
Figure 3 - Déploiement agent Wazuh	7
Figure 4 - Etat service.....	9
Figure 5 - Création d'évènement dans MISP	9
Figure 6 - Ajout d'attribut dans MISP.....	10
Figure 7 - Activation des feeds d'Abuse.ch et l'ANSSI dans MISP	10
Figure 8 - Cases à cocher pour ANSSI et Abuse.ch	11
Figure 9 - Ajout d'une clé API pour n8n et MISP	11
Figure 10 - Création de compte n8n.....	12
Figure 11 - Création d'identifiant MISP API.....	13
Figure 12 - Création d'identifiant SSH Password.....	13
Figure 13 - Google Sheets API et Google Drive API dans Google Cloud	14
Figure 14 - Consentement OAuth	14
Figure 15 - Client ID et Client Secret pour identifiants Google	15
Figure 16 - Mots de passe d'application.....	16
Figure 17 - Workflow n8n	17
Figure 18 - Node Webhook	17
Figure 19 - Node Google Sheets	18
Figure 20 - Node MISP: Search an attribute	19
Figure 21 - Node MISP: Create an attribute.....	19
Figure 22 - Node If	20
Figure 23 - Node SSH	20
Figure 24 - Ajout de l'loC à MISP	22
Figure 25 - Logs dans Sheets	22
Figure 26 - Logs dans Sheets: ajout IP dans MISP	22
Figure 27 - Mail d'alerte	23
Figure 28 - iptables des loC.....	23